日常震惊瘫坐

THE EXPONENTIAL TIME HYPOTHESIS IS FALSE

OPENAI

ABSTRACT. We give a deterministic algorithm for exactly counting the satisfying assignments of an arbitrary k-CNF formula. For every fixed $k \geqslant 2$, on a formula with n variables and m clauses, our algorithm uses $\mathrm{poly}_k(n, m)$ space and runs in time $(n+m)^{O_k(1)} 2^{n/(\log n)^{\frac{1}{2}+o(1)}}$. Our algorithm refutes the Exponential Time Hypothesis (ETH), which postulates that deciding 3-SAT on n variables requires $2^{\Omega(n)}$ time in the worst case.

CONTENTS

1. Introduction 1
2. Technique overview 7
3. A fast counting algorithm via shared linear summaries 21
4. Constructing low-degree replacement forms 26
5. Counting common zeros of sparse polynomial equations 35
6. Reducing #k-SAT to counting common zeros 39
Appendix A. Partitioning the satisfying assignments 44
Appendix B. Exact arithmetic and space 47
Appendix C. Additional Consequences of Refuting ETH 51
Appendix D. A sharper bound for exact counting 53
References 64

人类工具的边界

优美的对称也许只是一种幻觉

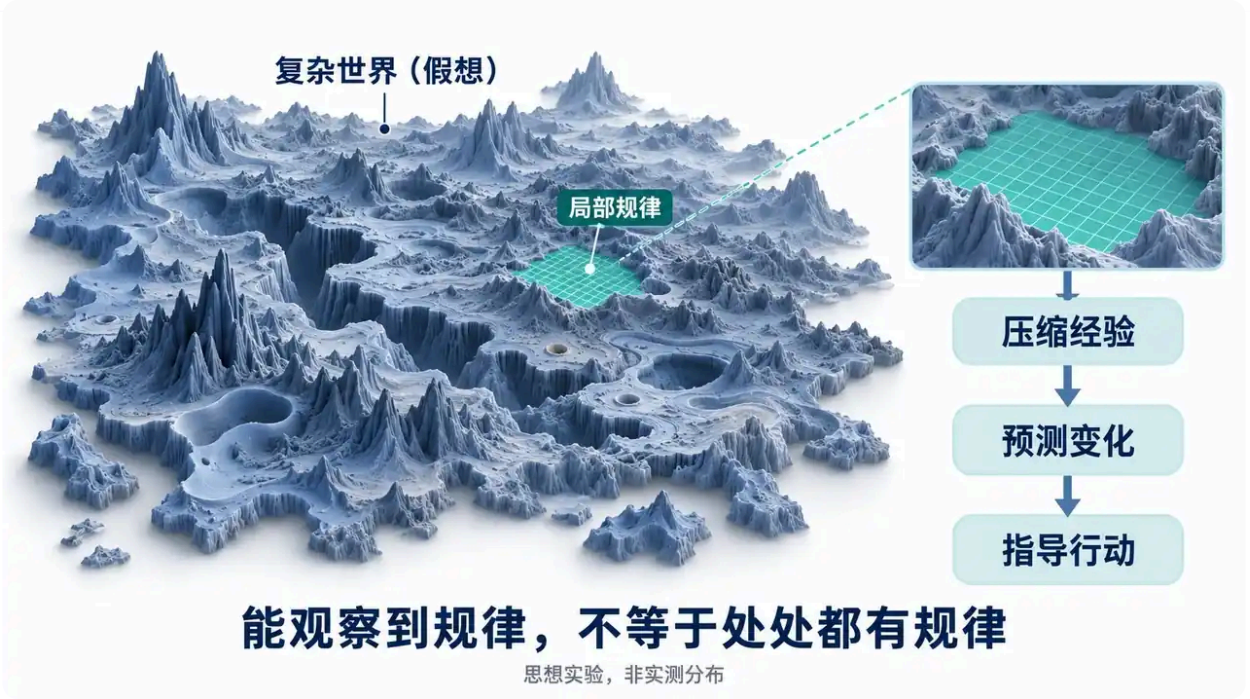
- 人类的工具 (大脑、程序、……) 在科学发现上面临**失效**
- PTIME 是为了 reduction closure 等性质，人用着方便下的定义，藏着各种能卡人的 bug
  - 对 P 把 n^2 与 n^{100} 放进了同一个抽屉。

更“难”的问题结构，我们理解得了吗?

- 比如：给定计算模型，k 步之内到底能算出哪些 problem classes?
- 于是只能跑去做更“干净”的问题，例如生物分类学

我们刚好站在“平坦”的地方？

实际世界的结构可能是很差的，只是我们刚好在“平坦”的区域里



压缩、预测与智能

一个关于观察者的猜想

- 也许只有对称的区域，才能通过压缩的方式产生智能
  - 对称是一种可复用的结构；可压缩的结构未必都长得对称。
- 由此推想：我们能成为观察者，本身就可能筛掉了那些无法积累经验的环境。

描述得出，不等于驾驭得了

- Lorenz (1963)：三条微分方程就能定义系统，微小初态误差却会放大——规律很短，长期预测仍可能失效。
- 另一种可能：AI 找到了可压缩的结构，只是它超出了人类惯用的表示方式。

最近的暴论：教育循环正在松动

家庭投资教育，大学培养人才，企业购买劳动

- 这个循环面临失效
- 大学既帮人获得能力，也帮企业识别能力；后者对应 Spence 的教育信号理论。

AI 可能同时改变这两件事

- 能力的价格：花几年练出来的本领，可能变成人人可调用的服务。
- 能力的证明：一份漂亮成品，越来越难说明其中有多少是人的贡献。

用 AI Trajectory 证明自己

教大家一个当下证明自己的方法

- 用 AI trajectory 多维度地评价自己的能力、成长力、创造力……
  - 看你何时不接受 AI，以及拿什么证据改变判断。
  - 再看同类问题第二次出现时，你是否作出了更好的选择。

英雄所见略同

- 不需要沟通，两个人的 AI trajectory 就能知道是否“英雄所见略同”
- 甚至可以用来匹配交友 😁

上学也是一笔面向未来的投资

上学本身已经是“期货投资”了

- 今天投入学费、时间和放弃的工作收入，押注几年后的技能需求。人力资本投资
- 选专业时下注，毕业时由就业市场给技能定价；没有企业预先承诺收购。

“贷款上班”的时代要来了吗?

- 能证明你比 AI 很强，留下；否则就交罚款
  - 沿着这个暴论推下去：为了继续卖出劳动，先自费购买下一轮训练。
  - 当技能贬值，再训练的成本与岗位消失的风险，最后由谁承担?
- 也许真的需要 AI 不扩散条约了……😂

Review & Comments

DeepSeek Harness: 一个 “操作系统”

- 是个航母
  - 飞机还处于试验阶段
  - 航母战斗群的概念还没有建立
  - 1922 年的 USS Langley 是舰载航空的试验平台；它的起降经验传给了后来的航母。
- 期待生态的未来
  - 也许成功的未必是 dsh
  - 但围绕 Agent 的**生态**是未来

USS Midway (San Diego)

真正航母的故事：如此复杂的系统，是如何在 1945 年造出来的?



从航母到软件

我们也在造航母了：欢迎加入

- 只有全栈 (包括我；和 LUG 里每天水群的同学)；后续会扩大，提前收简历 😁


这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来
弱爆了
这就是未来
弱爆了
这就是未来
弱爆了
这就是未来
这就是未来
这就是未来
弱爆了
这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来
这就是未来

软件的“时间维度”

早期，通常只是一个精简的 Idea

- 引入不必要的架构复杂性，可能反而**约束**了未来的走向
  - 随着 essential complexity 的增加，很多架构经受住了时间的考验，但也有不少部分被重构

给未来留下什么?

- 每个提前设计的扩展点，都包含一个假设：“未来会沿着这个方向变化。”
- Parnas (1972)：按可能变化的设计决定划分模块，把这些决定隐藏在边界后面。
  - 架构要给尚未发生的变化留下修改空间。

演化：哪些东西容易换？

Linux：调度算法可以被替换

- O(1) → CFS (Linux 2.6.23) → EEVDF (Linux 6.6 起逐步引入)。
- CFS 同时引入 scheduling classes，把具体调度策略封装在模块边界后面。设计文档
  - 这个例子值得观察：局部算法的淘汰，也能成为整理架构边界的机会。

Python：已经被依赖的语义很难换

- Python 3.0 (2008) 明确不向后兼容，重新整理文本与二进制数据等语义。
- Python 2 原定 2015 年停止支持；大量用户尚未迁移，期限延至 2020 年。官方回顾
  - 迁移成本要算上所有依赖旧行为的代码；这些依赖会约束后续设计。

Kubernetes：核心与生态一起演化

核心的 Idea 很精简

- 声明期望状态；controller 反复观察、调整，让实际状态趋近期望状态。
- CRD + 自定义 controller 把领域知识带进来，并能独立于集群更新。
  - 例如数据库 Operator：备份、恢复、升级的知识由扩展实现。

“核心轻、生态重”也需要做减法

- 早期直接依赖 Docker Engine；后来引入 CRI（容器运行时接口），允许接入不同运行时。历史回顾
- Kubernetes 1.24 移除内置 dockershim；Docker Engine 可通过外部适配器接入，Docker 构建的镜像仍可使用。迁移说明
  - 这里的“轻”体现在责任边界：专用适配可以交给生态独立维护。

随着时间演化，到了“今天”

依然是状态机模型

- Fix, feature, chore, refactor, ...
  - 一次修改，让项目从一个版本进入下一个版本。

我们总是用“简化”的版本理解软件

- Linux 0.11 → Linux 2.4 → Linux 2.6（我入局的时刻）→ ...
- 操作系统、编译器、数据库 → nano-gpt、nano-vllm、...
- 简化版本帮助理解机制；版本历史帮助解释那些例外从何而来。

SWE-bench：真实 GitHub Issues

著名的 SWE-bench，主要是 bug fix 和 feature

Table 5: We compare models against each other using the BM25 retriever as described in Section 4.

	SWE-bench		SWE-bench Lite	
Model	% Resolved	% Apply	% Resolved	% Apply
Claude 3 Opus	**3.79**	46.56	**4.33**	**51.67**
Claude 2	1.97	43.07	3.00	33.00
ChatGPT-3.5	0.17	26.33	0.33	10.00
GPT-4-turbo	1.31	26.90	2.67	29.67
SWE-Llama 7b	0.70	51.74	1.33	38.00
SWE-Llama 13b	0.70	**53.62**	1.00	38.00

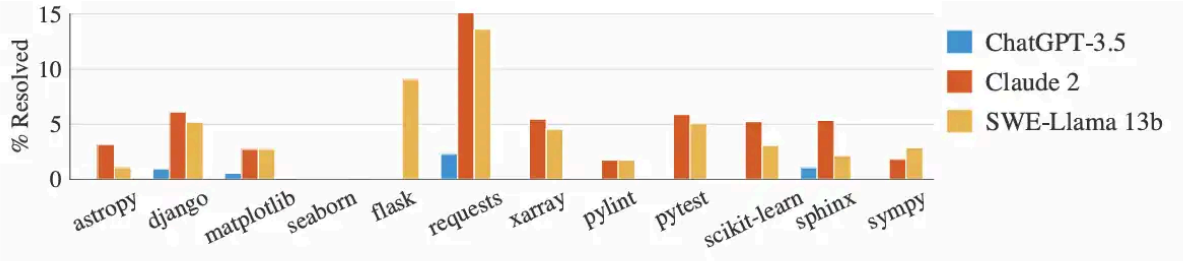


Figure 4: Resolution rate for three models across the 12 repositories represented in SWE-bench in the “Oracle” retrieval setting.

从解题能力到 Taste

今天：Language Models Definitely Can!

- 2025 年 7 月，mini-SWE-agent 已在 SWE-bench Verified 子集达到 65%；评测集与设置有别于前页。官方记录
- Scaling law 的直觉：任何一个 “有一点点希望够到” 的 benchmark，最终都会被解决

现在需要足够好的 Taste-bench 了 😁

- 从 Yes/No/Score 到 “多维度的相对比较”
- 给出两份都能通过测试的实现，放在相同需求下比较：
  - 是否贴合问题、是否容易理解、下一次修改有多贵？
  - 再给一个后续需求，观察原来的优劣是否反转。
- 比较判断有很长的历史：Thurstone (1927) 已研究如何从成对判断中度量难以直接计量的属性。

DeepSeek Harness 的演化

DeepSeek 还是太慷慨了

- 直接就可以看到从第一天起的所有提交
- 我们不妨随便看一些

提交历史里的宝藏

- 设计有来由：RFC → ADR、Agent Notes，记录取舍与验收标准。
- 协作有边界：原子提交、一个 PR 一个 worktree，有依赖就堆叠 PR。
- 验收有层次：逐文件 100% 覆盖率、Session 回放、真实产品与发布产物验证。
- 经验能积累：事故补回归测试，采纳的评审意见经维护者审核进入 Skill。

AI 在大空间中采样仍然容易迷失方向

项目总体仍然是由人驾驭的

- 为了防止 AI 毁掉整个项目……
  - 之前讲了文档 (i18n) 的例子
  - 起到了效果，也付出了代价
    - 膨胀的 repo、意义不明的 YAML 文件……
- 靠 IDE 中和
  - 这也是 “软件项目不该用目录存储” 的体现

生产“与人类对齐”的“好”代码

找到所有“不好”的特征，并强行排除

- 检验失败就重新采样
- 让我们看看 dsh-checks.html
  - 意外：在 dsh 项目中，因此触发了 dsh-prose-standard skill 😁
  - 我们增加了一些引导提示词

表达“坏”容易，表达“好”很难

AI 能力很强，却分不清轻重

- 有时自信，有时过度谨慎
- 当你纠正 AI，就会出现“番茄炒蛋 (不放蒜版)”
  - 出现在上下文里的词权重被放大了
  - 但其实还有无穷多个词，权重是一样的

一条批评，可以被学成许多种规则

- “别写这么长”：可能在纠正篇幅，也可能在纠正答非所问。
- 记住“回答要简短”，仍然没有学会：**当前最重要的是什么。**

反例越积越多，仍然可能不收敛

Counterexample-Guided Inductive Synthesis

- 逐项排除 “坏”：$P,\ P \wedge \neg C_1,\ P \wedge \neg C_1 \wedge \neg C_2,\ \ldots$
- 最后仍可能只是番茄炒蛋 (不放蒜、不放香菜、不放韭菜、不放辣椒、不放……)
  - unslop 依然产出 slop，比如到中文就不 work 了 😁 (这也是人类的 diversity 现在起作用的地方)

一个有无穷个补丁、却无解的例子

- 🤖 在无界整数上，找一个 k，让所有整数 x 都满足 $x \neq k$。
  - 🤖 每次收到反例 $x = k$，就换一个没出现过的 k；又能满足所有已见反例。
  - 🤖 但目标根本无解：总能取 $x = k$。改写自 Solar-Lezama 的 CEGIS 反例。
- 🤖 不断避开已知失败，仍需追问：**当前设计空间里，究竟有没有想要的答案?**

设计空间的跳跃

水罐实验：熟练也会制造陷阱

- Luchins（1942）：连续练习能用 $B - A - 2C$ 解决的题目，使人形成解题定势。
- 现在给三个无刻度水罐：$A = 23$、$B = 49$、$C = 3$；量出 20。
  - 熟悉的办法：$49 - 23 - 2 \times 3 = 20$。
  - 更直接的办法：$23 - 3 = 20$。参见题目与解法。

局部修改无法逃出已经进入的陷阱

- 我们需要设计空间的跳跃
- 旧办法依然答对；继续改良它的反馈里，未必会出现发现新办法的线索。
- 对应到 AI：只问 “怎样改好这份答案”，就可能一直把 “换一种答法” 留在搜索范围之外。

蒸馏我自己

我有所有回复过的 Emails，应该如何用好?

- 到目前为止仍是失败的 (无法收敛)
- 回信保留了“最后怎么说”，却未必保留“为什么这样说”和被放弃的其他选择。

尝试的 RSI

- 让模型增加 guideline → 评估是否和我的风格“更像” → 增加 guidelines
- 目前模型的“悟性”还不够
  - “回复简短”与“解释清楚”都像好规则；困难在于结合来信、关系和情境，决定**此时谁优先**。
  - 一个待验证的方向：同一封来信，比较几种不同回复及取舍理由；用未参与加规则的新邮件，检验学到的取舍能否迁移。